

Částice se spinem

→ částice $\equiv$ ireducibilní reprezentace poincarého grupy

- jednočásticové stavy $P^\mu |p, \sigma\rangle = p^\mu |p, \sigma\rangle$
 $\hookrightarrow$ on-shell $p^2 = m^2$

→ transformace P^μ :

$$U(\Lambda) |p, \sigma\rangle = \sum_{\rho} C_{\sigma\rho}(\Lambda) |\Lambda \cdot p, \rho\rangle$$

→ vyjádření pomocí kanonického boostu $|p, \sigma\rangle = U(L(p)) |k, \sigma\rangle$

- pro rotace $U(R) |k, \sigma\rangle = \sum_{\rho} \underbrace{D_{\sigma\rho}^{(s)}(R)}_{\text{reprezentace grupy}} |k, \rho\rangle$
 $\underbrace{\hspace{10em}}_{\text{invariant!}}$

- pro obecnou transformaci dostaneme:

$$U(\Lambda) |p, \sigma\rangle = U(L(\Lambda \cdot p)) U(\underbrace{W(p, \Lambda)}_{\text{zanechává invariant! } K}) |k, \sigma\rangle$$

$$W(p, \Lambda) = L^{-1}(\Lambda \cdot p) \cdot \Lambda \cdot L(p) \quad \text{Wignerova rotace}$$

$$U(\Lambda) |p, \sigma\rangle = \sum_{\rho} D_{\sigma\rho}^{(s)}(W(p, \Lambda)) |\Lambda \cdot p, \rho\rangle$$

→ celkově pro jednočásticové stavy platí

$$P^\mu |p, \sigma\rangle = p^\mu |p, \sigma\rangle$$

$$J^3 |k, \sigma\rangle = \sigma |k, \sigma\rangle$$

$$|p, \sigma\rangle = U(L(p)) |k, \sigma\rangle$$

$$J^\pm |k, \sigma\rangle = \alpha^\pm(s, \sigma) |k, \sigma \pm 1\rangle$$

$$J^2 |k, \sigma\rangle = s(s+1) |k, \sigma\rangle$$

$$\sigma \in \{-s, \dots, s\}$$

→ sestavíme Fockův prostor a sadu anihilačních a kreačních operátorů

→ sestavíme kanonické pole $\phi \in \mathcal{D}^{(j_1, j_2)}$

$$\phi_a(x) = \sum_{\sigma} \int \tilde{d}^3p \left[u_a(p, \sigma) e^{-ip \cdot x} b(p, \sigma) + v_a(p, \sigma) e^{ip \cdot x} d^\dagger(p, \sigma) \right],$$

po kterém požadujeme transformační vlastnosti:

$$U(\Lambda) \phi_a(x) U^\dagger(\Lambda) = \underbrace{D^{(j_1, j_2)}(\Lambda^{-1})}_\downarrow \underbrace{\phi_a}_{\text{transformace na } \mathcal{H}_{\text{Fock}}} \underbrace{\phi_b(\Lambda \cdot x)}_\downarrow$$

→ vlnové funkce se transformují podle

$$\underbrace{D^{(j_1, j_2)}(\Lambda^{-1})}_\downarrow \cdot u(\Lambda \cdot p, \sigma) = \sum_{\rho} u(p, \rho) \underbrace{D_{\rho\sigma}^{(s)}(W(p, \Lambda))}_{\downarrow}^*$$

$$D^{(j_1, j_2)}(\Lambda^{-1}) \cdot v(\Lambda \cdot p, \sigma) = \sum_{\rho} v(p, \rho) D_{\rho\sigma}^{(s)}(W(p, \Lambda))$$

vlnové funkce nalezneme ve tvaru

$$u(p, \sigma) = D^{(j_1, j_2)}(L(p)) \cdot u(k, \sigma)$$

$$v(p, \sigma) = D^{(j_1, j_2)}(L(p)) \cdot v(k, \sigma)$$

a pro rotace v infinitesimální formě pak musí platit:

$$J_3^{(j_1, j_2)} \cdot u(k, \sigma) = \sigma u(k, \sigma)$$

$$J_\pm^{(j_1, j_2)} u(k, \sigma) = \alpha^\pm(s, \sigma) u(k, \sigma \pm 1)$$

$$J_3^{(j_1, j_2)} v(k, \sigma) = -\sigma v(k, \sigma)$$

$$J_\pm^{(j_1, j_2)} v(k, \sigma) = -\alpha^\mp(s, \sigma) v(k, \sigma \mp 1)$$

$\Rightarrow$ musí platit $s \in \{|j_1 - j_2|, \dots, j_1 + j_2\}$

→ obecně platí následující vztah

$$v(k, \sigma) = (-1)^{s-\sigma} u(k, -\sigma)$$

→ zbývá zajistit kanonicitu pole

$$[\phi_a(x), \phi_b(y)]_\pm \stackrel{!}{=} 0 \quad \text{pro } (x-y)^2 < 0$$